UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CATEDRA DE ELECTRÓNICA DIGITAL III

INFORME TRABAJO INTEGRADOR

“VEHÍCULO CON BRAZO ROBÓTICO Y VISUALIZADOR DE TENSIÓN A CONTROL REMOTO”

Alumnos:

Alfici, Facundo Ezequiel

Gómez, Dolores Pilar

Gallone, Claudio Francesco

Profesor:

Blasco, Marcos

Noviembre / Año 2025

INDICE

Desarrollo 3
Control de motores y servomotores 3
HC-05 3
L9110S 4
Motores DC 5
Servomotores SG90 5
Servomotores MG996R 6
Módulo Step-down LM2596 6
UART2 7
TIMER y GPIO 7
Visualizador de tensión 8
ADC 8
GPDMA y DAC 8
Diagrama de Flujo 10
Hardware 10
Pinout LPC1769 10
Diseño Final 11
Conclusión 13
Bibliografía y Referencias 14

Desarrollo

En este informe se detallará el proceso por el cual se confeccionó el proyecto, explicando parte por parte el desarrollo del Firmware y del Hardware.

La idea principal del trabajo surgió de la consigna de utilizar todos los módulos de la LPC1769 planteados por la cátedra, con el fin de demostrar el conocimiento obtenido en las clases. El trabajo consta de dos divisiones importantes, que son la parte del control de los motores y servos y la parte de control de leds. Ambas partes están divididas por etapas que se mostrarán en el respectivo diagrama de flujo.

Control de motores y servomotores

Para comenzar, se analizará el trabajo de control de los motores que movilizan las ruedas del móvil, y los servomotores que se encargan de realizar los movimientos angulares de los ejes del brazo robótico.

Para este procedimiento se utilizó el módulo UART2 para recibir una palabra utilizando el módulo bluetooth externo HC-05.

HC-05

Este módulo es el encargado de realizar la comunicación en serie desde el dispositivo móvil hacia la LPC. Algunas de sus características más importantes se describen a continuación.

- Configuración maestro-esclavo.
- Alimentación de 3.3-6V
- Código de emparejamiento por defecto: 1234
- Velocidad por defecto: 9600 baudios

Se aprovechó la velocidad de transferencia que viene por defecto para conectarlo de manera directa a la LPC1769, utilizando la misma velocidad en el módulo UART2. El módulo puede visualizarse en la siguiente imagen. (Imagen 1)

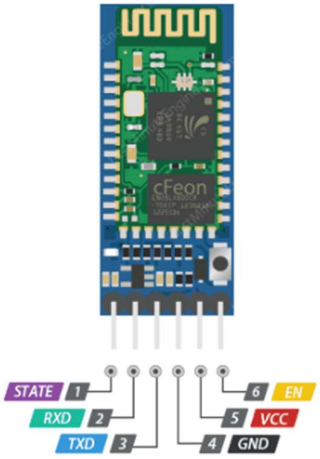

Imagen 1: Módulo HC-05. (PINOUT)

L9110S

Este dispositivo fue el encargado de realizar la distribución de tensión desde el puerto GPIO hacia los motores. El Driver L9110S de doble canal es un módulo compacto que posee dos chips controladores de motores independientes y cada uno puede conducir hasta 800mA de CC, por lo que es perfecto para este caso. Algunas características importantes se listan a continuación.

- Voltaje de Operación: 2.5V ~ 12V DC
- Corriente de operación: 800mA (por canal)
- Corriente pico máx.: 1.5A
- Diodos de protección internos

El módulo en cuestión se puede ver en la imagen 2.

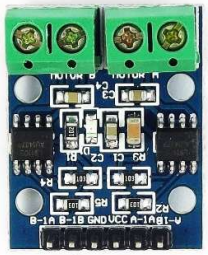

Imagen 2: L9110S

Motores DC

El módulo anterior se encarga de alimentar unos motores de corriente continua que poseen una RPM máxima de 6000, con un consumo de corriente de entre 80-100mA y una alimentación de entre 3-6V. Los mismos se pueden ver en la siguiente imagen. (Imagen 3)

Imagen 3: Motor DC

Servomotores SG90

Estos servomotores son muy utilizados para robótica con Arduino, por lo que son bastante baratos y sencillos de conseguir, razones por las cuales fueron seleccionados para las articulaciones menos pesadas del brazo robótico. Se puede observar en la imagen 4.

Especificaciones:

- Peso: 9 g
- Torque: 1.8 kgf*cm
- Tensión de Operación: 5 V

Imagen 4: Servomotor SG90

Servomotores MG996R

Esta gama de servomotores fue selecciona dada la gran diferencia de torque necesaria entre articulaciones como ser el hombro y la muñeca. Por ello se optó por usarlos en la base del brazo. Se puede ver el servomotor en la imagen 5.

Especificaciones:

- Peso: 55 g
- Torque: 6,4kgf*cm para 5 V
- Tensión de Operación: 4.8 V - 7.2V
- Consumo de corriente: 500mA – 900mA

Imagen 5: Servomotor MG996R

Módulo Step-down LM2596

Para la alimentación se optó por utilizar un step-down para controlar la entrada a la LPC1769, con el fin de garantizar los 5V que necesita el microprocesador para funcionar correctamente. También se aprovechó esta tensión para alimentar los servomotores, el Driver de los motores, los motores y el módulo BT. Se puede observar el dispositivo en la imagen 6.

Imagen 6: LM2596

UART2

Se utilizó este módulo para realizar la recepción de las palabras enviadas por comunicación en serie desde el módulo bluetooth HC-05. La configuración utilizada fue utilizando 9600 baudios, con tal de obtener sincronía en las palabras recibidas.

Se configuró el módulo con 8 bits de datos, 1 bit de stop y sin paridad, utilizando también el sistema FIFO, el cual nos permite evitar la pérdida de datos.

Como sistema de selección de palabras, se utilizó ‘A’, ‘R’ y ’S’ para indicar el tipo de acción que debían realizar las ruedas (Adelante, Reversa y Stop).

Por otro lado, para los servomotores, se dividió el brazo por articulaciones y en base a eso se hizo la selección del ángulo. El hombro, la muñeca y el codo se separaron de tal manera que, al recibir cierta palabra, el servomotor dedicado a cada articulación realizaba un movimiento entre 0°, 90° y 180°, teniendo la posibilidad de fijar el ángulo deseado para cada una. El diagrama en bloques del procedimiento se puede ver a continuación. (Imagen 7)

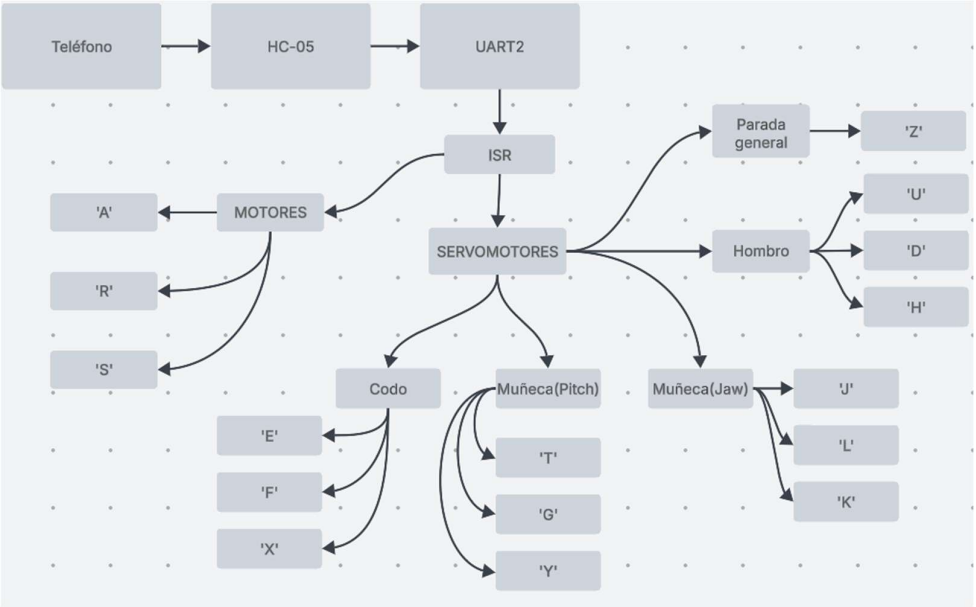

Imagen 7: Diagrama en bloques del control de motores y servomotores

TIMER y GPIO

Se configuraron ambos módulos con el fin de realizar el control de los servomotores, dado que estos necesitan un pulso con ancho variable según la acción que se desea realizar con los mismos, y este ancho de pulso debe ser variable para un rango de entre 0° y 180°. Por ello, se utilizó un módulo TIMER para medir el tiempo de interrupción para el ancho de pulso deseado.

El procedimiento es el siguiente:

- Verificación de interrupción (Si es por Match0)
- Inicio de pulso para el servo actual y se programa el próximo match para la duración del pulso

- A la próxima interrupción, se corta el pulso. En caso de que queden servos, se programa un gap de 5uS y se vuelve a la fase anterior. Luego se completa el resto del pulso (20mS) y se vuelve a la fase anterior.
- Método Watchdog: Realiza un chequeo en 20mS para verificar si se mandó una señal nueva. Esto debido a que la aplicación móvil envía la señal reiteradas veces hasta que se vuelva a pausar el envío. Esa misma pausa tiene 20mS de delay.
- Se actualiza el ángulo y el pulso en caso de tener un desborde de ángulo utilizando topes seguros.

Lo que respecta al módulo GPIO, éste fue utilizado para colocar en alto los pines conectados a los motores y servomotores. La configuración de pines fue típica y se considerará redundante.

Visualizador de tensión

En este apartado, se realizó un visualizador de tensión utilizando el ADC y el DAC integrados, comunicándose en cierta manera con el módulo GPDMA interno de la LPC1769.

La idea principal es tomar la tensión del divisor resistivo presente en el potenciómetro y enviarlas por el Analogic to Digital Converter (ADC). Al obtenerse las conversiones, se guardan estos datos en un Buffer de memoria, con el fin de, con el módulo DMA, enviarlas hacia el Digital to Analogic Converter (DAC), para finalmente, realizar el tratamiento y la posterior selección de leds a encender. El análisis por etapas comenzará con el ADC.

ADC

Este módulo se configuró de tal manera que las conversiones se realicen constantemente, es decir, en modo BURST. Este modo realiza conversiones a 200kHz en todos los canales. Dado que en este caso solamente se utilizó un canal para tomar los datos, la frecuencia se ocupará toda en el mismo canal, obteniendo muestras de sobra para una mejor lectura de tensión.

Algo muy importante que se tuvo en cuenta fue la reducción de bits de salida del módulo ADC, el cual tiene un ancho de palabra de 12 bits. Ignorar esto puede ser peligroso debido a que el módulo DAC solamente posee 10 bits de ancho para su conversión, y si se envían los datos de manera indiscriminada se pueden perder los bits más importantes de la conversión.

GPDMA y DAC

Lo que respecta al GPDMA, como parámetros importantes, se definió la configuración en modo circular (pero sin LLI) utilizando el canal 0 para la conexión entre memoria (Buffer del ADC) y DAC, es decir, la conexión es de tipo M2P (Memory to Peripheral).

Finalmente, el DAC se encarga de realizar la conversión y la misma se utiliza para seleccionar la cantidad de leds que deben encenderse según el valor de tensión recibido. Esta misma selección tiene una resolución baja, dado que no es posible colocar 1024 leds (por obvias razones), se optó por utilizar 6 leds para representar el valor de tensión, lo que nos deja la siguiente ecuación.

$$Leds = \frac{dac_{val} * 6}{1024}$$

Esta ecuación representa la cantidad de leds que deben encenderse. Esto es así debido a que, posterior al cálculo, se utilizaron condicionales para definir que salida GPIO debe encenderse en cada caso.

Para la resolución, se sabe que el valor de tensión debe estar entre 0 y 3.3v (Máximo del PIN AD0.0), por ello se tiene el siguiente cálculo:

$$\Delta V_{dac} = \frac{VREF}{1024} = \frac{3.3V}{1024} = 0.00322\ V$$

Pero la representación se realizó con 6 leds, por lo que se plantea que:

$$\Delta V_{leds} = \frac{VREF}{6} = \frac{3.3V}{6} = 0.55\ V$$

Es decir, cada led encendido representa un aumento de 0.55V de la señal de entrada proveniente del potenciómetro.

Se destaca que el BIAS del DAC se encuentra configurado en modo alto rendimiento, es decir, con una corriente máxima de 700uA y un settling time de 1uS, con el cual se puede trabajar hasta 1MHz.

El diagrama en bloques de la etapa de control de leds se puede ver a continuación. (Imagen 8)

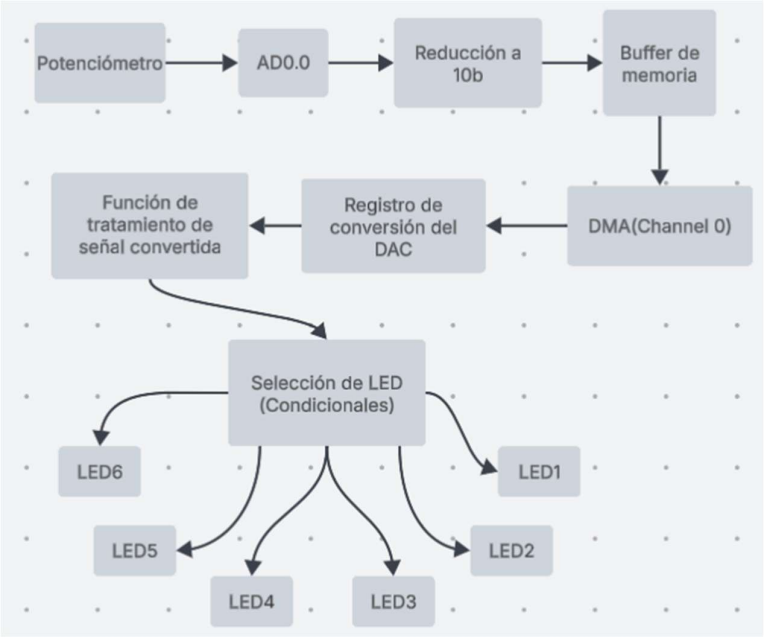

Imagen 8: Diagrama en bloques del control de leds

Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo del proyecto en su totalidad se puede ver a continuación. (Imagen 9)

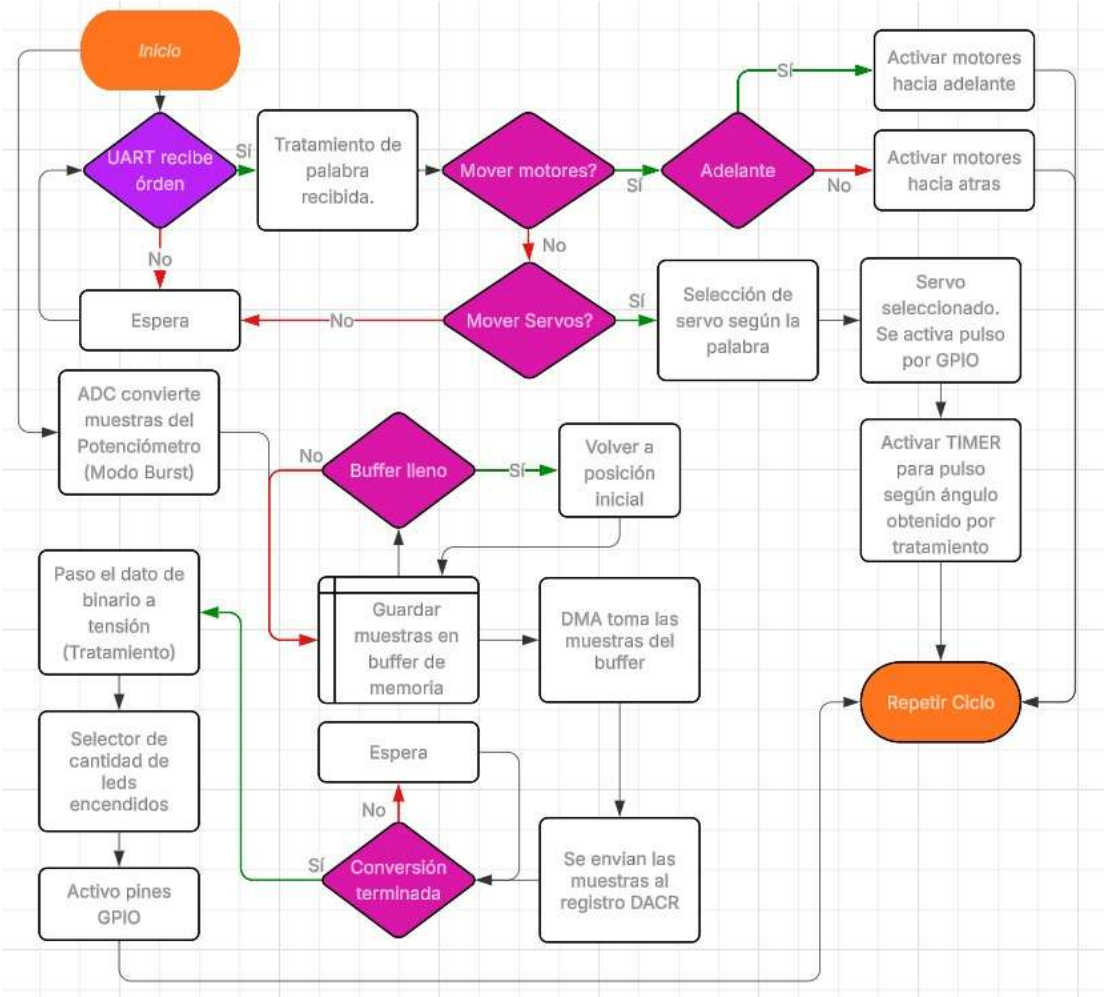

Imagen 9: Diagrama de flujo

Hardware

Lo que respecta a la construcción del trabajo, se dividirá este segmento en dos etapas, una que abarque los pines utilizados para cada módulo y otra que represente el proyecto terminado por medio de imágenes.

Pinout LPC1769

Sobre los pines configurados en la LPC, se plantean los siguientes listados divididos según el módulo utilizado en cada caso.

UART2

- P0.10 como TXD2

- P0.11 como RXD2

Motores(L9110S)

- P0.9 como GPIO → A1 del driver
- P0.8 como GPIO → A2 del driver
- P0.7 como GPIO → B1 del driver
- P0.6 como GPIO → B2 del driver

Servomotores

- P2.5 como GPIO → CH0 (Hombro)
- P2.4 como GPIO → CH1 (Codo)
- P2.3 como GPIO → CH2 (Pitch de Muñeca)
- P2.2 como GPIO → CH3 (Yaw de Muñeca)

Leds

- P0.24 como GPIO
- P0.25 como GPIO
- P0.26 como GPIO
- P0.30 como GPIO
- P0.31 como GPIO
- P0.2 como GPIO

Diseño Final

El diseño final del proyecto se puede ver en las imágenes 10 y 11.

Imagen 10: Diseño físico 1

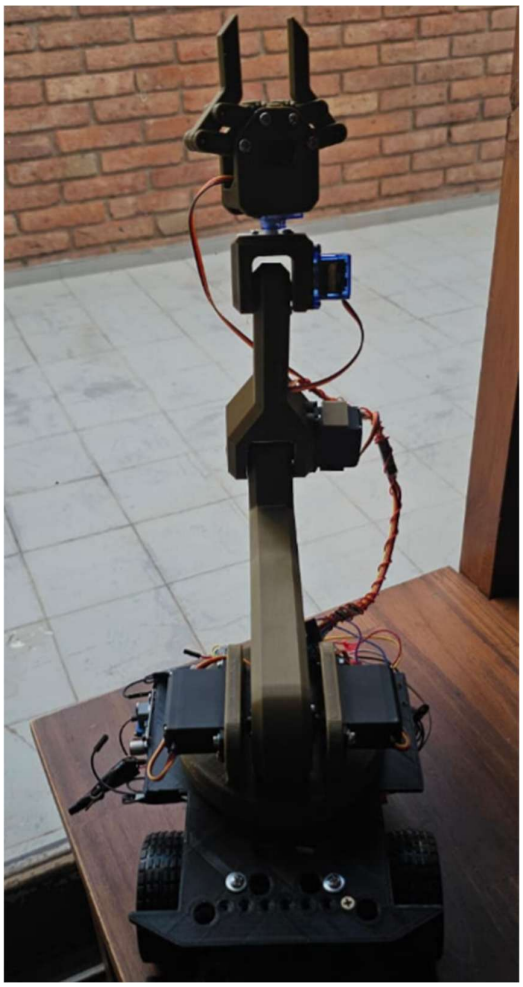

Imagen 11: Diseño físico 2

Conclusión

En este informe se detalló el procedimiento para diseñar un móvil pequeño con un brazo robótico y un modulador de tensión utilizando la LPC1769, donde se utilizaron gran parte de los módulos internos del microcontrolador con el fin de afianzar todos los conceptos dados durante la cursada de la cátedra de Electrónica Digital 3.

Se tuvo como problema principal el uso del módulo PWM para el control de los servomotores, pero se encontró la solución por medio de la mezcla entre el módulo TIMER y los pines en GPIO.

Bibliografía y Referencias

- LPC1769 Datasheet – NXP Semiconductors - https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/328846/NXP/LPC1769.html
- LPC1769 User Manual – NXP Semiconductors - https://www.keil.com/dd/docs/datashts/philips/lpc17xx_um.pdf
- L9110S Driver Datasheet - https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/1133008/ETC2/L9110S.html
- HC-05 Module Datasheet - https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/1492299/ETC/HC-05.html
- SG90 Datasheet - https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1572383/ETC/SG90.html
- MG996R Datasheet - https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1131873/ETC2/MG996R.html
- LM2596 Datasheet - https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2032213/ONSEMI/LM2596.html